

Guía de contenidos: ciclos y cursores anidados

Sesión 1.2.2 · Indicador de logro 1.2 · Modelo de datos BANK SOLUTIONS

Asignatura	BDY1103 – Taller de Base de Datos	Experiencia	EA1
Tiempo	1 h 20 min (clase) + trabajo autónomo	Modalidad	Individual
Herramienta	Oracle SQL Developer	Requisito previo	Cursores explícitos

1. El informe que pide dos niveles

En la sesión anterior aprendiste a recorrer un conjunto de filas. Pero muchos informes reales no son una lista plana: son una lista dentro de otra.

Mira lo que pide el área de red de sucursales:

```
SUCURSAL 2011 - Barros Arana 5821
  Solicitud 2002    1.200.000    36 cuotas
  Solicitud 2007      850.000    24 cuotas
  Subtotal sucursal: 2.050.000 (2 creditos)

SUCURSAL 4011 - Amunategui 4879
  Solicitud 2011      430.000    12 cuotas
  Subtotal sucursal:  430.000 (1 credito)

TOTAL GENERAL: 2.480.000 (3 creditos en 2 sucursales)
```

Hay dos conjuntos de datos, no uno. Las sucursales forman el nivel exterior, y dentro de cada sucursal hay un conjunto propio de créditos. Esta estructura se llama

maestro-detalle: una entidad principal y, para cada instancia suya, un conjunto de entidades dependientes. Aparece en todas partes: cliente y sus créditos, crédito y sus cuotas, producto y sus movimientos, factura y sus líneas.

El patrón, antes de la sintaxis

```
PARA CADA sucursal                                <-- ciclo externo (maestro)
  mostrar encabezado de la sucursal
  subtotal := 0                                    <-- reiniciar AQUI
  PARA CADA credito DE esa sucursal                <-- ciclo interno (detalle)
    mostrar el credito
    subtotal := subtotal + monto
    total    := total + monto
  FIN PARA
  mostrar subtotal
FIN PARA
mostrar total general
```

Fíjate en tres detalles de este esqueleto, porque son los tres que se pueden equivocar.

Primero, «DE esa sucursal»: el ciclo interno no recorre todos los créditos, sino los de la sucursal que el externo tiene en la mano. Segundo, la posición del `subtotal := 0`: está dentro del ciclo externo, no antes. Tercero, en la misma vuelta se suma a los dos acumuladores, porque cada peso cuenta a la vez para el subtotal y para el total.

2. El anidamiento en PL/SQL

El vínculo entre los dos niveles es el parámetro que aprendiste en la sesión anterior. Lo que cambia es de dónde viene el valor: ya no lo escribes tú, lo entrega el cursor externo.

```
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
-- MAESTRO: las sucursales que tienen al menos un credito.
CURSOR c_sucursales IS
  SELECT DISTINCT s.id_sucursal, s.direccion
  FROM   SUCURSAL_BANCO s
        JOIN CREDITO_CLIENTE cc ON cc.id_sucursal = s.id_sucursal
  ORDER BY s.id_sucursal;

-- DETALLE: recibe por parametro la sucursal del maestro.
CURSOR c_creditos (p_sucursal NUMBER) IS
  SELECT nro_solic_credito, monto_credito, total_cuotas_credito
  FROM   CREDITO_CLIENTE
  WHERE  id_sucursal = p_sucursal
  ORDER BY nro_solic_credito;

v_subtotal  NUMBER(12);
v_total     NUMBER(12) := 0;
v_cuenta    PLS_INTEGER;
BEGIN
  FOR v_suc IN c_sucursales LOOP          -- ciclo externo

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SUCURSAL ' || v_suc.id_sucursal ||
                          ' - ' || v_suc.direccion);

    v_subtotal := 0;          -- DENTRO del externo: vuelve a cero en cada sucursal
    v_cuenta   := 0;

    -- ciclo interno: el valor del maestro viaja como parametro
    FOR v_cre IN c_creditos(v_suc.id_sucursal) LOOP
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('  Solicitud ' || v_cre.nro_solic_credito ||
                            ' ' || TO_CHAR(v_cre.monto_credito, '999G999G999') ||
                            ' ' || v_cre.total_cuotas_credito || ' cuotas');

      v_subtotal := v_subtotal + v_cre.monto_credito;  -- nivel interno
      v_total    := v_total    + v_cre.monto_credito;  -- nivel externo
      v_cuenta   := v_cuenta + 1;
    END LOOP;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('  Subtotal sucursal: ' ||
                          TO_CHAR(v_subtotal, '999G999G999') ||
                          ' (' || v_cuenta || ' creditos)');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');
  END LOOP;

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('TOTAL GENERAL: ' || TO_CHAR(v_total, '999G999G999'));
END;
/
```

Qué está ocurriendo por debajo: el cursor interno se abre, se recorre y se cierra una vez por cada vuelta del externo. Si hay 10 sucursales, el bloque ejecuta 11 consultas: una del maestro y diez del detalle. Esto es relevante y se retoma en la sección 6.

3. Los acumuladores por nivel

Este es el punto donde más se falla, y el error es siempre el mismo: poner la inicialización del subtotal en el lugar equivocado.

Dónde se inicializa	Cuántas veces se ejecuta	Qué resultado da
Antes del ciclo externo	Una sola vez en todo el bloque	Los subtotales salen acumulados: cada sucursal muestra la suma de todas las anteriores más la suya
Dentro del ciclo externo, antes del interno	Una vez por cada sucursal	Correcto: cada subtotal corresponde solo a su sucursal
Dentro del ciclo interno	Una vez por cada crédito	El subtotal siempre muestra el monto del último crédito

La regla general: un acumulador se reinicia justo al comenzar el nivel al que pertenece. El total general pertenece al bloque completo, así que se inicializa una vez en la sección DECLARE. El subtotal pertenece a cada sucursal, así que se inicializa al empezar cada sucursal.

Una prueba rápida para verificar tu informe: la suma de todos los subtotales tiene que dar exactamente el total general. Si no cuadra, el problema está en dónde inicializas o en a qué acumuladores sumas.

4. El maestro sin detalle

Un cliente puede no tener créditos. Un producto de inversión puede no registrar movimientos. Cuando eso ocurre, el cursor interno simplemente no devuelve filas y el ciclo interno no se ejecuta ni una vez.

No hay error, y eso es justamente lo peligroso: el informe queda con un encabezado seguido de nada, y quien lo lee no sabe si el sistema falló o si de verdad no hay datos.

```
v_cuenta := 0;

FOR v_cre IN c_creditos(v_suc.id_sucursal) LOOP
    ...
    v_cuenta := v_cuenta + 1;
END LOOP;

IF v_cuenta = 0 THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('    (sin creditos registrados)');
ELSE
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('    Subtotal: ' || v_subtotal ||
                        '    promedio: ' || ROUND(v_subtotal / v_cuenta));
END IF;
```

Y hay una razón técnica además de la comunicacional: si el informe calcula un promedio, dividir por un contador en cero produce ORA-01476, división por cero. Comprobar el contador antes de dividir resuelve las dos cosas a la vez. La alternativa es `NULLIF(v_cuenta, 0)`, que convierte el cero en NULL y hace que la división devuelva NULL en vez de fallar.

5. Controlar la salida de ciclos anidados

Dentro de un ciclo puedes cortar el recorrido antes de tiempo. Con ciclos anidados hay que indicar cuál se corta.

EXIT y CONTINUE sin etiqueta

Instrucción	Qué hace
EXIT	Salte del ciclo en que está, y solo de ese
EXIT WHEN condición	Lo mismo, pero solo si la condición es TRUE
CONTINUE	Salta al final de la vuelta actual y sigue con la siguiente del mismo ciclo
CONTINUE WHEN condición	Lo mismo, condicionado

Un EXIT dentro del ciclo interno corta el interno y devuelve el control al externo, que sigue con la siguiente sucursal. Muchas veces es justo lo que quieres. Pero cuando encuentres lo que buscabas y quieres detener toda la búsqueda, necesitas etiquetas.

Etiquetas

Una etiqueta es un nombre entre dobles ángulos que se pone antes del ciclo. Con ella, EXIT y CONTINUE pueden apuntar a un nivel específico.

```
DECLARE
  v_encontrado BOOLEAN := FALSE;
BEGIN
  <<ciclo_sucursales>>
  FOR v_suc IN c_sucursales LOOP

    <<ciclo_creditos>>
    FOR v_cre IN c_creditos(v_suc.id_sucursal) LOOP

      IF v_cre.monto_credito > 5000000 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Encontrado en sucursal ' || v_suc.id_sucursal ||
                              ': solicitud ' || v_cre.nro_solic_credito);
        v_encontrado := TRUE;
        EXIT ciclo_sucursales; -- corta AMBOS ciclos
      END IF;

    END LOOP ciclo_creditos;
  END LOOP ciclo_sucursales;

  IF NOT v_encontrado THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('No hay creditos sobre 5.000.000.');
```

- **Sin etiqueta:** EXIT corta solo el ciclo interno y el externo continúa con la siguiente sucursal.
- **Con etiqueta:** EXIT ciclo_sucursales corta los dos de una vez, porque nombra explícitamente el nivel que se abandona.
- Repetir el nombre en el END LOOP es opcional, pero conviene: en un bloque largo, END LOOP ciclo_creditos hace evidente qué ciclo se está cerrando.

6. ¿Anidar o usar un JOIN?

Un ciclo anidado ejecuta una consulta por cada fila del maestro. Con diez sucursales son once consultas; con veinte mil clientes son veinte mil una. Este patrón tiene nombre en la industria: el problema N+1.

El mismo informe se puede obtener con una sola consulta:

```
SELECT s.id_sucursal, s.direccion,  
       cc.nro_solic_credito, cc.monto_credito  
FROM   SUCURSAL_BANCO s  
       JOIN CREDITO_CLIENTE cc ON cc.id_sucursal = s.id_sucursal  
ORDER BY s.id_sucursal, cc.nro_solic_credito;
```

Recorriendo ese resultado con un solo cursor, se detecta el cambio de sucursal comparando el valor actual con el anterior. Esa técnica se llama control de quiebre o control de ruptura.

	Ciclos anidados	Un cursor con JOIN
Consultas ejecutadas	Una por cada fila del maestro, más una	Una sola
Rendimiento en tablas grandes	Pobre	Bueno
Legibilidad de la estructura	Muy clara: el código refleja el informe	Menor: hay que llevar el control del quiebre a mano
Lógica distinta entre nivel y nivel	Natural de expresar	Incómoda
Cuándo conviene	Cuando entre un nivel y otro hay decisiones, validaciones o llamadas a otros procesos	Cuando el anidamiento es solo para agrupar y presentar

El criterio práctico: pregúntate si entre el maestro y el detalle ocurre algo más que agrupar. Si solo estás presentando datos agrupados, el JOIN es mejor. Si en cada maestro tomas decisiones, validas condiciones o invocas otros procesos antes de bajar al detalle, el anidamiento expresa mejor esa lógica y su costo se justifica.

7. Errores frecuentes

Error	Síntoma	Cómo se corrige
Inicializar el subtotal fuera del ciclo externo	Los subtotales salen acumulados; el último coincide con el total general	Mover la inicialización dentro del ciclo externo, antes del interno
Inicializar el subtotal dentro del ciclo interno	Cada subtotal muestra solo el último registro del detalle	Sacarla del ciclo interno
No pasar el parámetro al cursor interno	Cada maestro muestra todo el detalle de la tabla	Invocar el cursor interno con el valor del externo: c_detalle(v_ext.clave)
Sumar solo al total general	Los subtotales quedan en cero	Sumar a ambos acumuladores en la misma vuelta
Reutilizar el nombre de la variable de fila	Datos cruzados entre niveles	Nombrar las variables por su nivel: v_suc y v_cre, no v_filas y v_filas
ORA-01476	División por cero al calcular un promedio	Comprobar el contador antes de dividir, o usar NULLIF(contador, 0)
EXIT sin etiqueta esperando salir de ambos ciclos	El ciclo externo continúa con el siguiente maestro	Etiquetar el ciclo externo y usar EXIT nombre_etiqueta

8. Resumen para consultar rápido

Necesito...	Escribo...
Declarar el cursor maestro	CURSOR c_ext IS SELECT ... ;
Declarar el cursor detalle	CURSOR c_int (p_clave NUMBER) IS SELECT ... WHERE clave = p_clave;
Anidar los ciclos	FOR v_e IN c_ext LOOP ... FOR v_i IN c_int(v_e.clave) LOOP ... END LOOP; ... END LOOP;
Reiniciar el subtotal	Primera línea dentro del ciclo externo: v_sub := 0;
Acumular en dos niveles	v_sub := v_sub + monto; v_total := v_total + monto;
Detectar maestro sin detalle	Llevar un contador y comprobar IF v_cuenta = 0 THEN
Evitar la división por cero	ROUND(v_sub / NULLIF(v_cuenta, 0))
Etiquetar un ciclo	<<mi_ciclo>> FOR ... LOOP ... END LOOP mi_ciclo;
Salir de ambos ciclos	EXIT mi_ciclo_externo;
Saltar a la siguiente vuelta	CONTINUE; o CONTINUE WHEN condición;

Antes de empezar la actividad: verifica el modelo con SELECT COUNT(*) FROM PRODUCTO_INVERSION_CLIENTE; (132 filas) y SELECT COUNT(*) FROM MOVIMIENTO; (335 filas). Y no olvides SET SERVEROUTPUT ON.